



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS QUIXADÁ

Aula 9

Diagrama de Estados

Disciplina: ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS

Prof. Emanuel Coutinho

Agenda

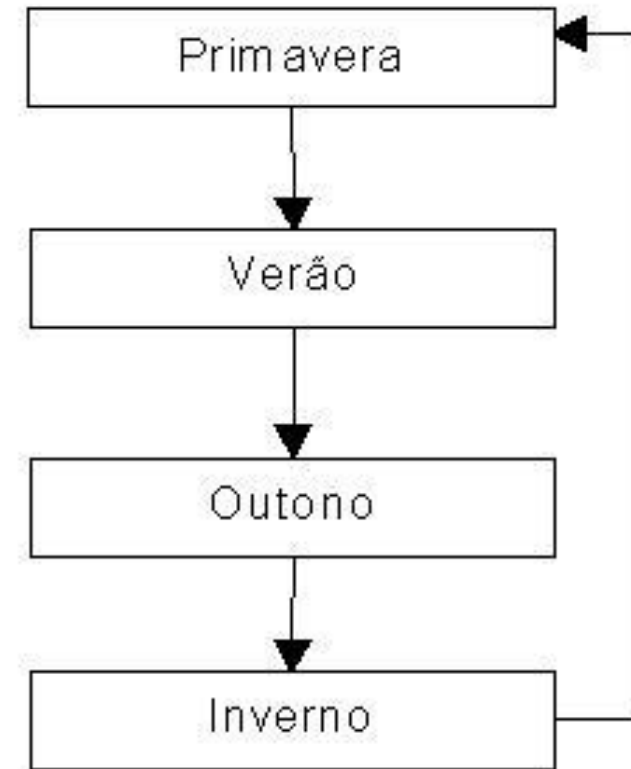
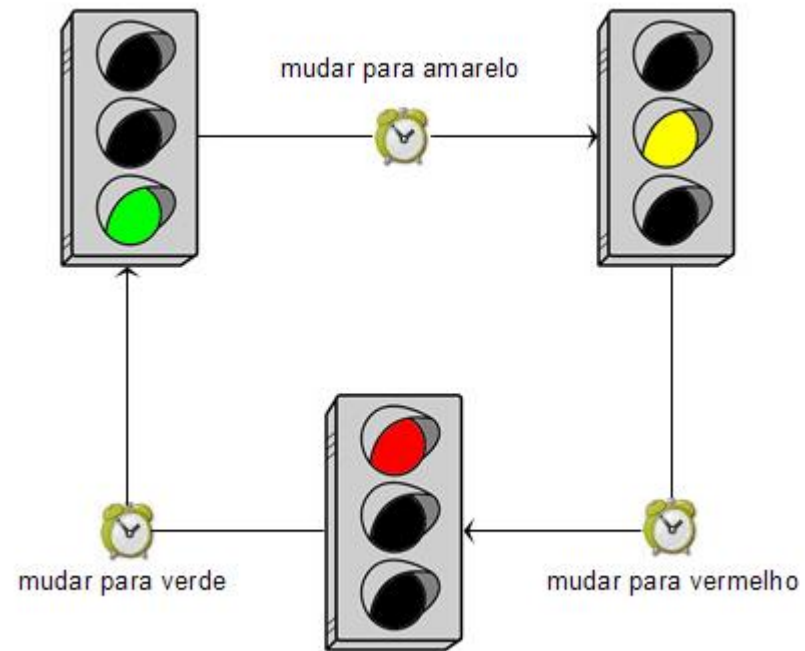


- Introdução
- Diagramas de transição de estados
- Identificação dos elementos de um diagrama de estados
- Construção de diagramas de transição de estados
- Modelagem de estados no processo de desenvolvimento
- Exemplos

Introdução

- Objetos do mundo real se encontram em estados particulares a cada momento
 - uma jarra está cheia de líquido
 - uma pessoa está cansada
 - uma conta está atrasada
 - um livro está alugado
 - um assento no trem está reservado

Exemplos



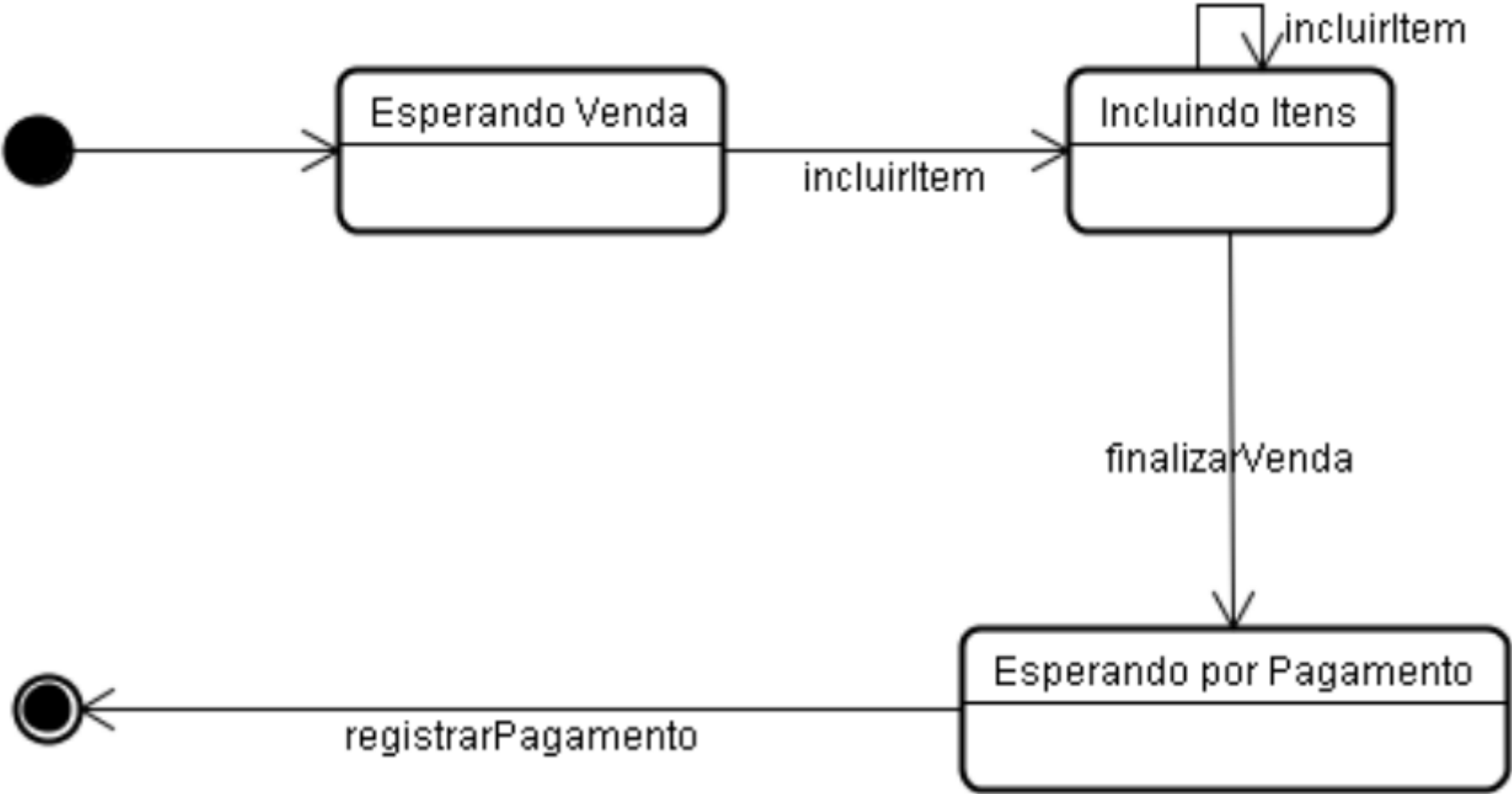
Introdução

- Da mesma forma, cada objeto participante de um sistema de software orientado a objetos se encontra em um estado particular
- Um objeto muda de estado quando acontece algum evento interno ou externo ao sistema
- Durante a transição de um estado para outro, um objeto realiza determinadas ações dentro do sistema
- Quando um objeto transita de um estado para outro, significa que o sistema no qual ele está inserido também está mudando de estado

Diagrama de Transição de Estado

- Através da análise das transições entre estados dos objetos de um sistema, podem-se prever todas as possíveis operações realizadas, em função de eventos que possam ocorrer
- UML >>> diagrama de transição de estado (DTE)
 - Estados
 - Transições
 - Evento
 - Ação
 - Atividade
 - Transições internas
 - Estados aninhados
 - Estados concorrentes

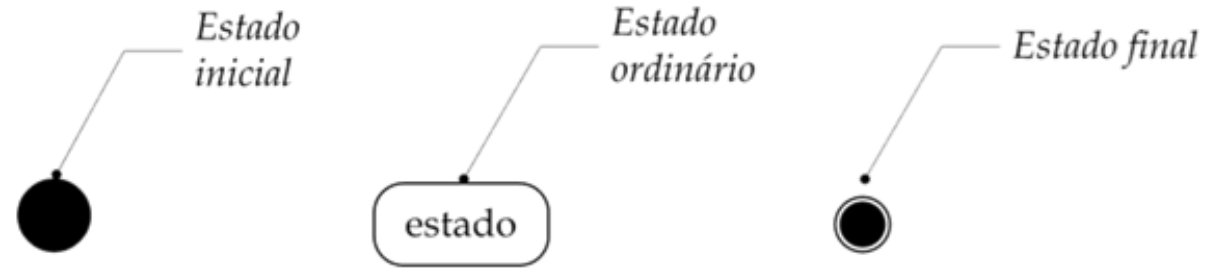
O que esse diagrama descreve?



Estado

- Situação na vida de um objeto em que ele satisfaz a alguma condição ou realiza alguma atividade
- É função dos valores dos atributos e (ou) das ligações com outros objetos
 - O atributo reservado deste objeto livro tem valor verdadeiro
 - Uma conta bancária passa para o vermelho quando o seu saldo fica negativo
 - Um professor está licenciado quando não está ministrando curso algum durante o semestre
 - Um tanque está na reserva quando nível de gasolina está abaixo de 20%
 - Um pedido está atendido quando todos os seus itens estão atendidos
- Estados podem ser vistos como uma abstração dos atributos e associações de um objeto

Estados inicial e final



- Estado inicial:
 - Indica o estado de um objeto quando ele é criado
 - Só pode haver um estado inicial em um DTE
 - Essa restrição serve para definir a partir de que ponto um DTE deve começar a ser lido
- Estado final:
 - Representado como um círculo “eclipsado”
 - Indica o fim do ciclo de vida de um objeto
 - Opcional e pode haver mais de um estado final em um DTE

Transições

- Estados estão associados a outros pelas transições
- Uma transição é mostrada como uma linha conectando estados, com uma seta apontando para um dos estados
- Quando uma transição entre estados ocorre, diz-se que a transição foi disparada
- Uma transição pode ser rotulada com uma expressão da seguinte forma:

evento (lista-parâmetros) [guarda] / ação

Eventos

- Uma transição possui um evento associado
- Evento é algo que acontece em algum ponto no tempo e que pode modificar o estado de um objeto:
 - Pedido realizado
 - Fatura paga
 - Cheque devolvido
- Eventos relevantes a um sistema podem ser classificados nos seguintes tipos
 - Evento de chamada: recebimento de uma mensagem de outro objeto
 - Evento de sinal: recebimento de um sinal
 - Evento temporal: passagem de um intervalo de tempo predefinido
 - Evento de mudança: uma condição que se torna verdadeira

Tipos de Evento

- Evento de chamada
 - Corresponde ao recebimento de uma mensagem de outro objeto
 - Pode-se pensar neste tipo de evento como uma solicitação de serviço de um objeto a outro

Tipos de Evento

- Evento de sinal
 - Objeto recebe um sinal de outro objeto que pode fazê-lo mudar de estado
 - Diferença básica entre o evento de sinal e o evento de chamada:
 - Evento de chamada: o objeto que envia a mensagem fica esperando a execução da mesma
 - Evento de sinal: o objeto remetente continua o seu processamento após ter enviado o sinal

Tipos de Evento

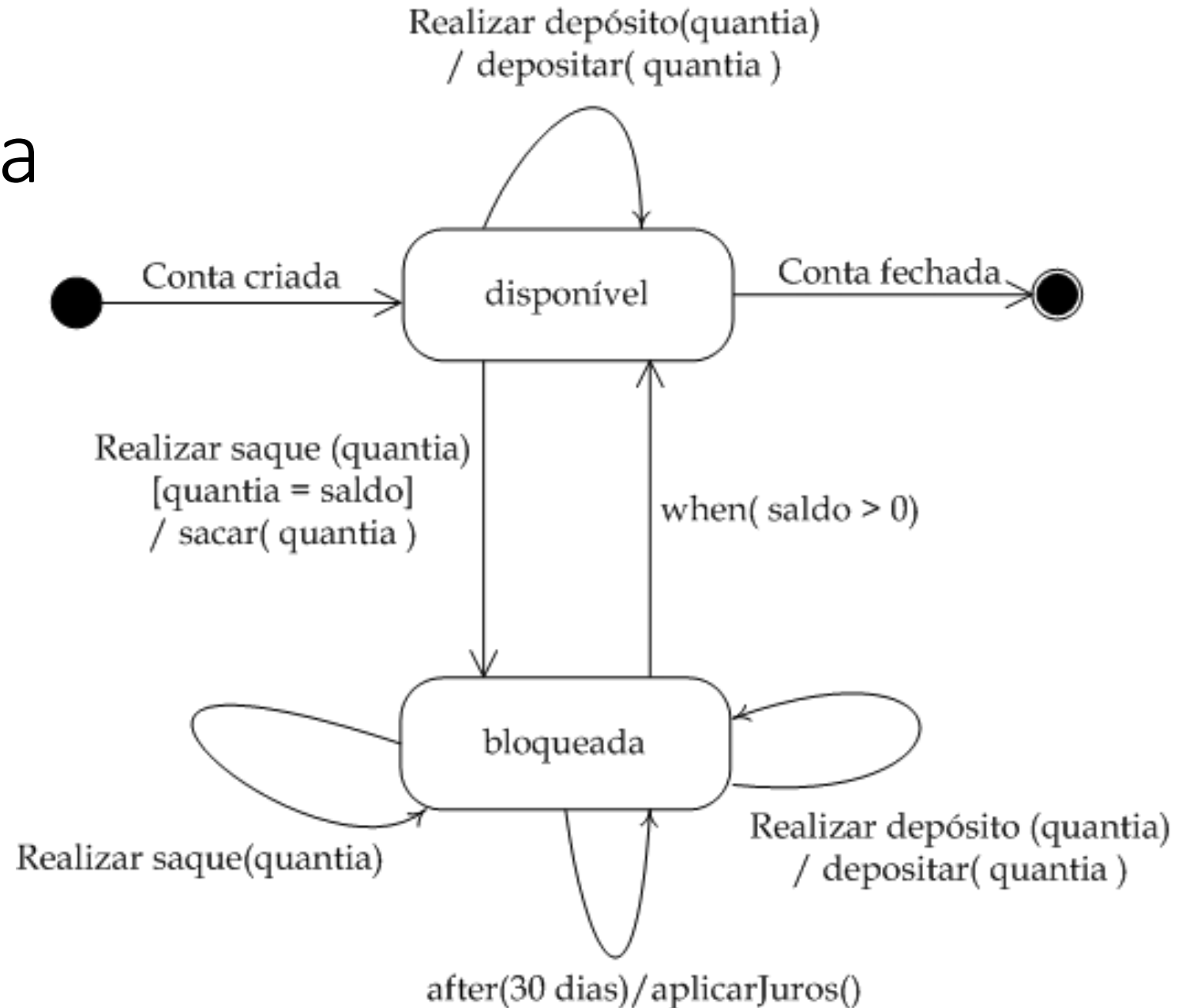
- Evento de temporal
 - Corresponde à passagem de um intervalo de tempo predefinido
 - O objeto pode interpretar a passagem de um certo intervalo de tempo como sendo um evento
 - Especificado com a cláusula **after** seguida de um parâmetro que especifica um intervalo de tempo
 - `after(30 segundos)`: indica que a transição será disparada 30 segundos após o objeto ter entrado no estado atual

Tipos de Evento

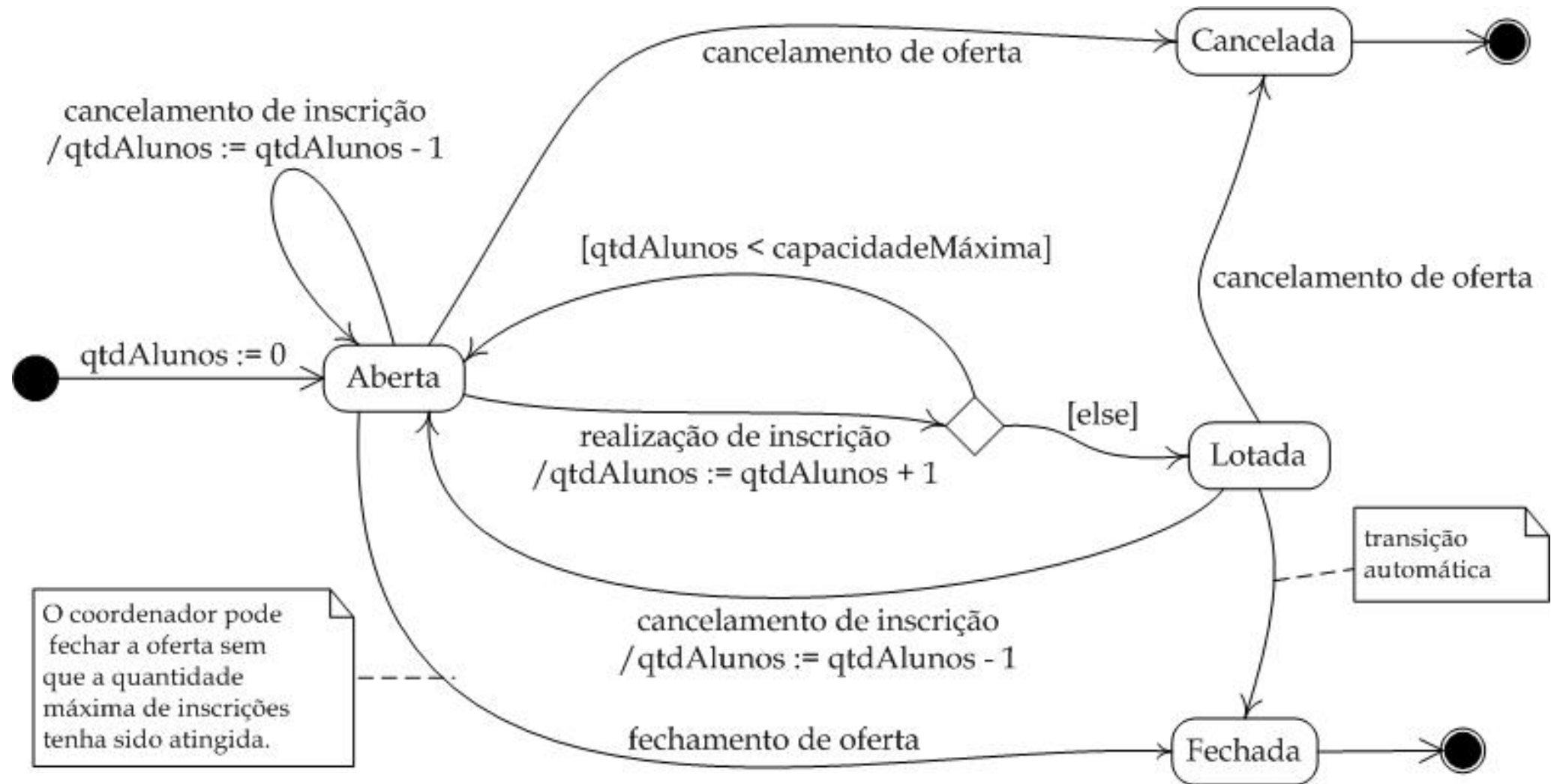
- Evento de mudança
 - Corresponde a uma condição que se torna verdadeira
 - Representado por uma expressão de valor lógico (verdadeiro ou falso) e é especificado utilizando-se a cláusula **when**
 - `when(saldo > 0)`: significa que a transição é disparada quando o valor do atributo saldo for positivo
 - Eventos temporais também podem ser definidos utilizando-se a cláusula **when**
 - `when(data = 13/07/2002)`
 - `when(horário = 00:00h)`

Exemplo

Conta Bancária



Exemplo - OfertaDisciplina



Condição de guarda

- Expressão de valor lógico que condiciona o disparo de uma transição
- A transição correspondente é disparada se e somente se o evento associado ocorre e a condição de guarda é verdadeira
 - Uma transição que não possui condição de guarda é sempre disparada quando o evento ocorre
- A condição de guarda pode ser definida utilizando-se parâmetros passados no evento e também atributos e referências a ligações da classe em questão

Ações

- Ao transitar de um estado para outro, um objeto pode realizar uma ou mais ações
- Uma ação é uma expressão definida em termo dos atributos, operações, associações da classe ou dos parâmetros do evento também podem ser utilizados
- A ação associada a uma transição é executada se e somente se a transição for disparada

Atividades

- Semelhantes a ações, atividades são algo que deve ser executado
- No entanto, uma atividade pode ser interrompida (uma ação não pode)
 - Ex: enquanto a atividade estiver em execução, pode acontecer um evento que a interrompa
- Outra diferença: uma atividade sempre está associada a um estado (ao contrário, uma ação está associada a uma transição)

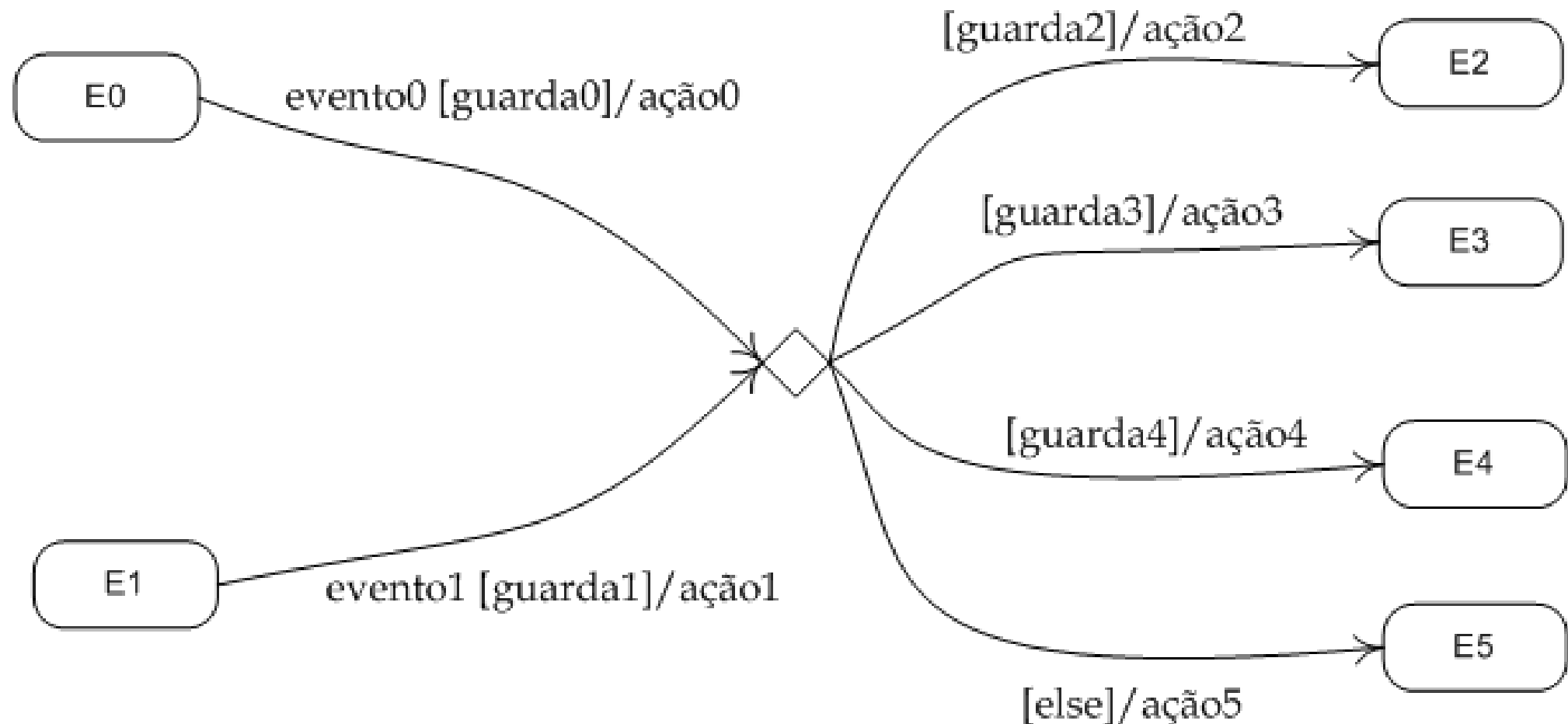
Ponto de junção

- Pode ser que o próximo estado de um objeto varie de acordo com uma condição
 - Se o valor da condição for verdadeiro, o objeto vai para um estado E1; se o valor for falso, o objeto vai para outro estado E2
 - É como se a transição tivesse bifurcações, e cada transição de saída da bifurcação tivesse uma condição de guarda

Ponto de junção

- De uma forma geral, pode haver um número ilimitado de transições saindo de um ponto de junção
- Pode haver também uma transição de saída que esteja rotulada com a cláusula **else**
 - Se as outras condições forem falsas, a transição da cláusula else é disparada
- Pontos de junção permitem que duas ou mais transições compartilhem uma “trajetória de transições”

Exemplo de ponto de junção



Cláusulas

- No compartimento adicional de um retângulo de estado podem-se especificar ações ou atividades a serem executadas
- Sintaxe geral: evento / [ação | atividade]
- Há três cláusulas predefinidas:
 - Entry
 - Exit
 - Do

Cláusulas

- Cláusula entry
 - Pode ser usada para especificar uma ação a ser realizada no momento em que o objeto entra em um estado
 - A ação desta cláusula é sempre executada, independentemente do estado do qual o objeto veio
 - É como se a ação especificada estivesse associada a todas as transições de entrada no estado

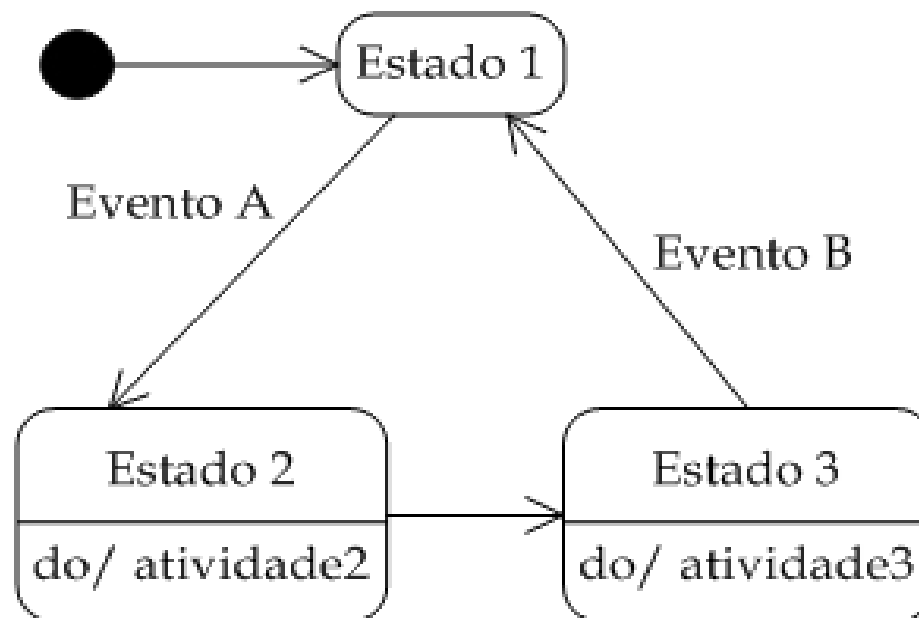
Cláusulas

- Cláusula do
 - Usada para definir alguma atividade a ser executada quando o objeto passa para um determinado estado
 - Ao contrário da cláusula entry, serve para especificar uma atividade, em vez de uma ação

Cláusulas

- Cláusula exit
 - Serve para declarar ações que são executadas sempre que o objeto sai de um estado
 - É sempre executada, independentemente do estado para o qual o objeto vai
 - É como se a ação especificada estivesse associada a todas as transições de saída do estado

Cláusula do - exemplo



Cláusulas entry e exit - exemplo

Digitando senha

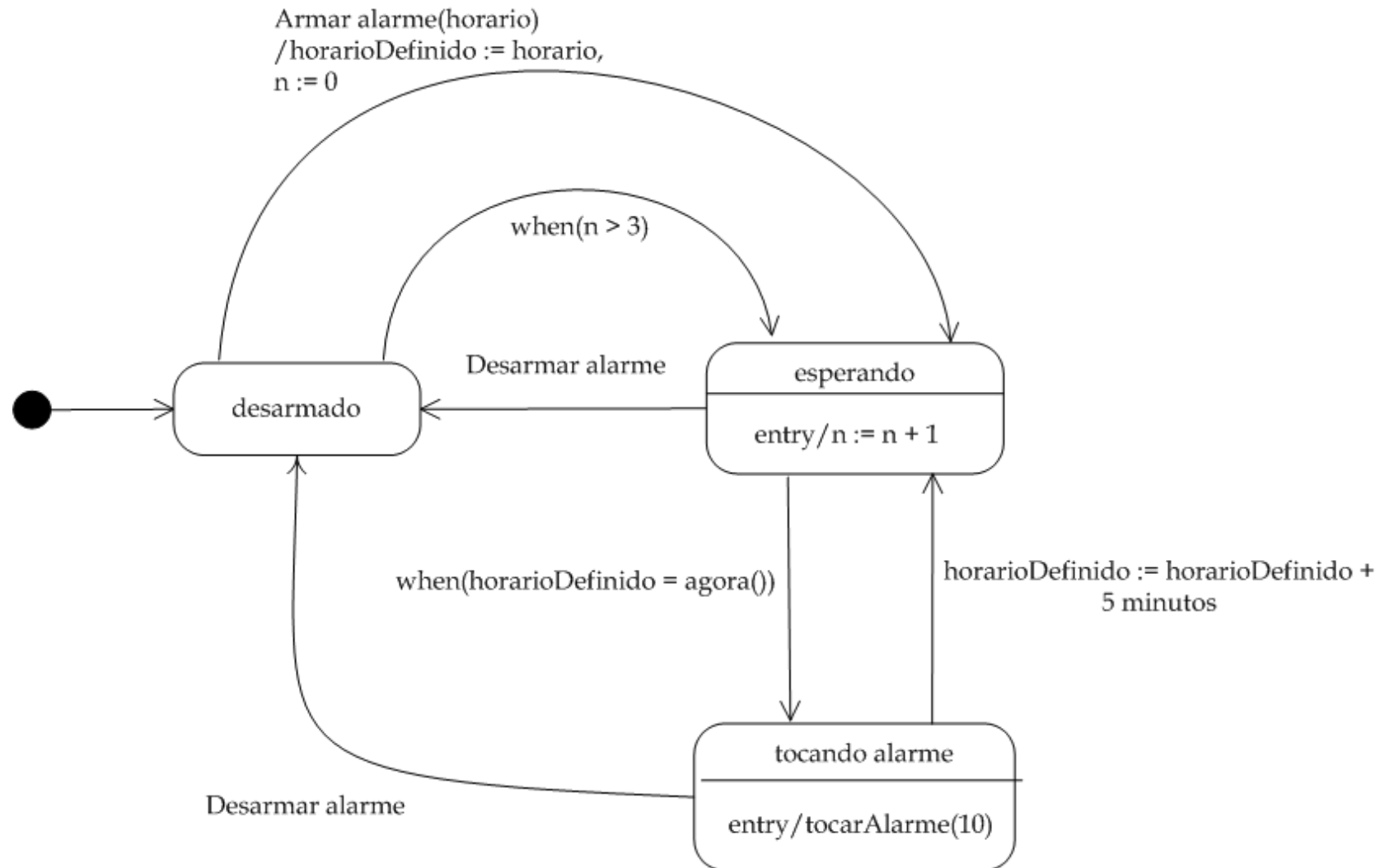
entry/definirEco(cInvisivel)

caractere(c)/tratarCaractere(c)

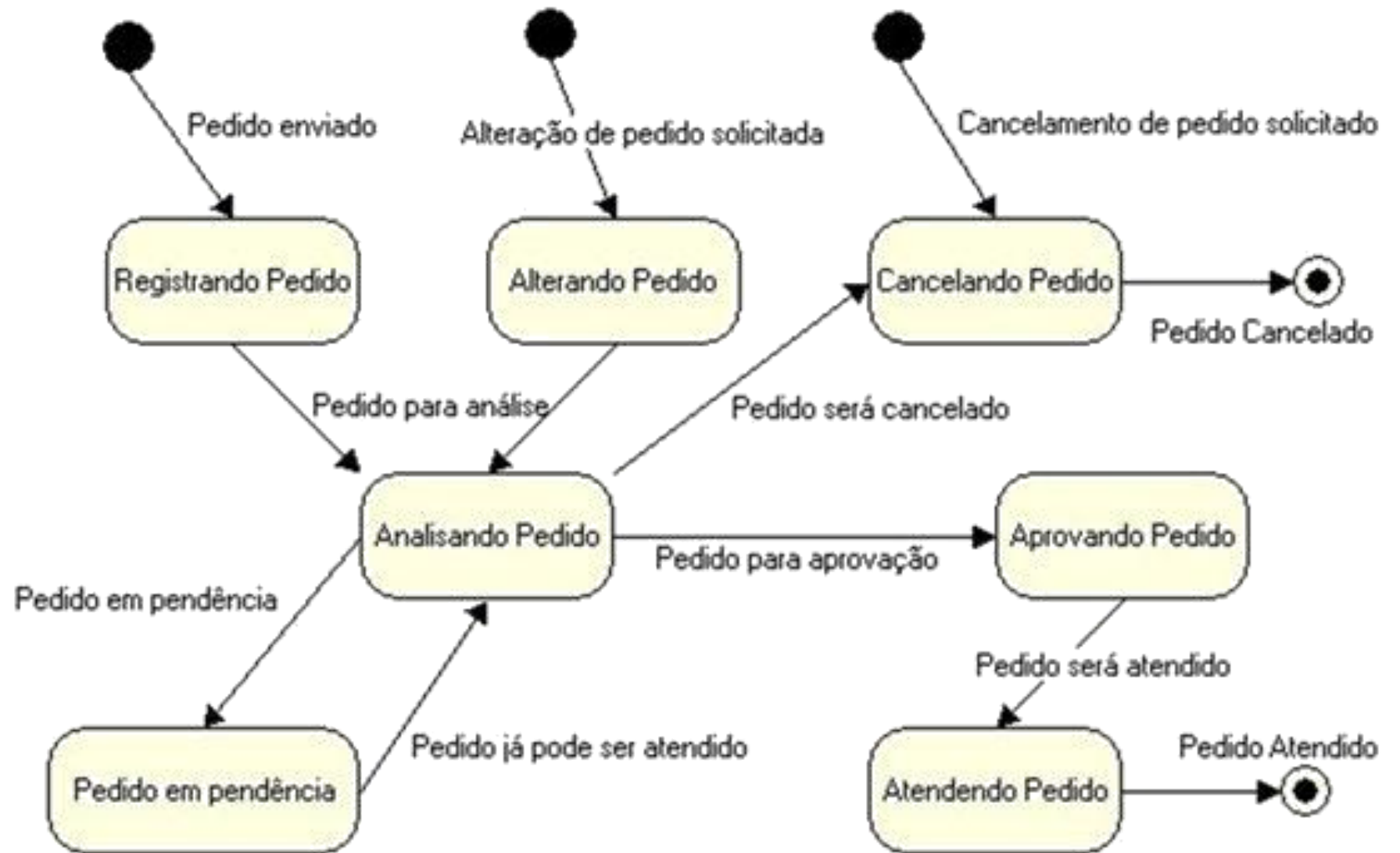
ajuda/exibirAjuda(invisível)

exit/definirEco(cVisivel)

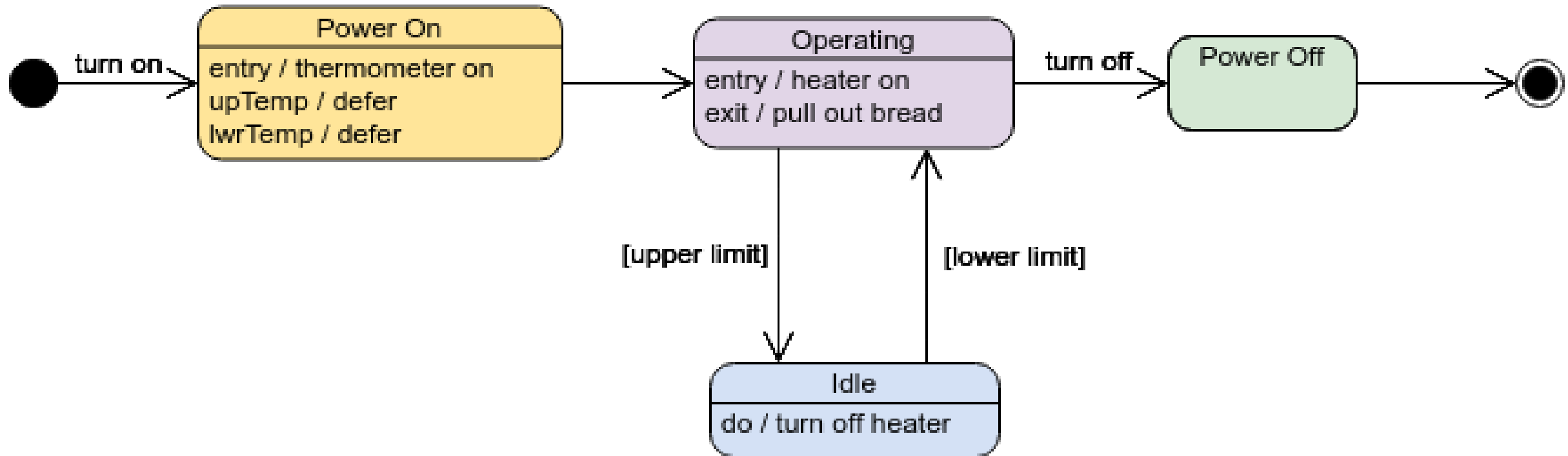
Exemplo - Despertador



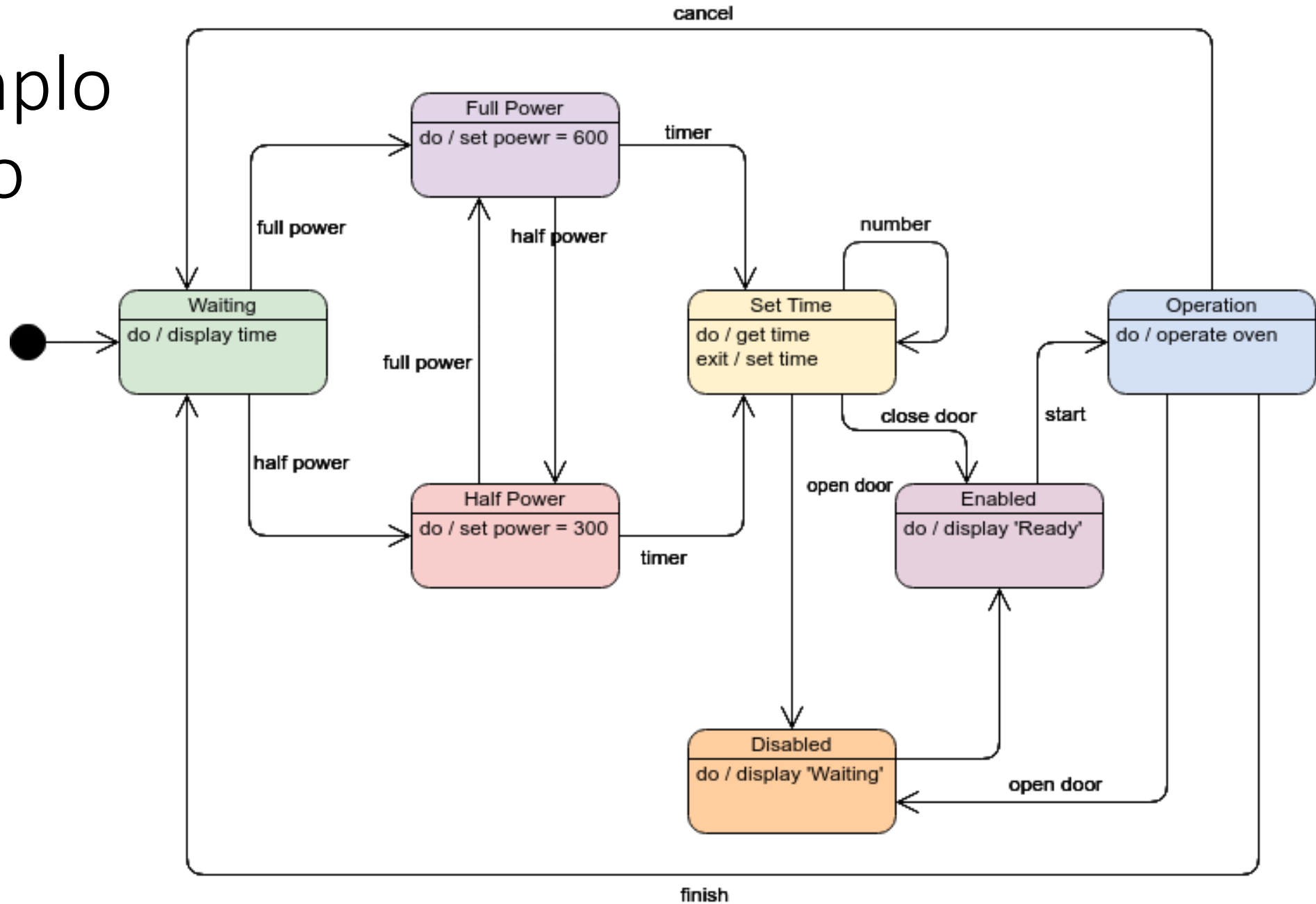
Exemplo



Exemplo - Torradeira



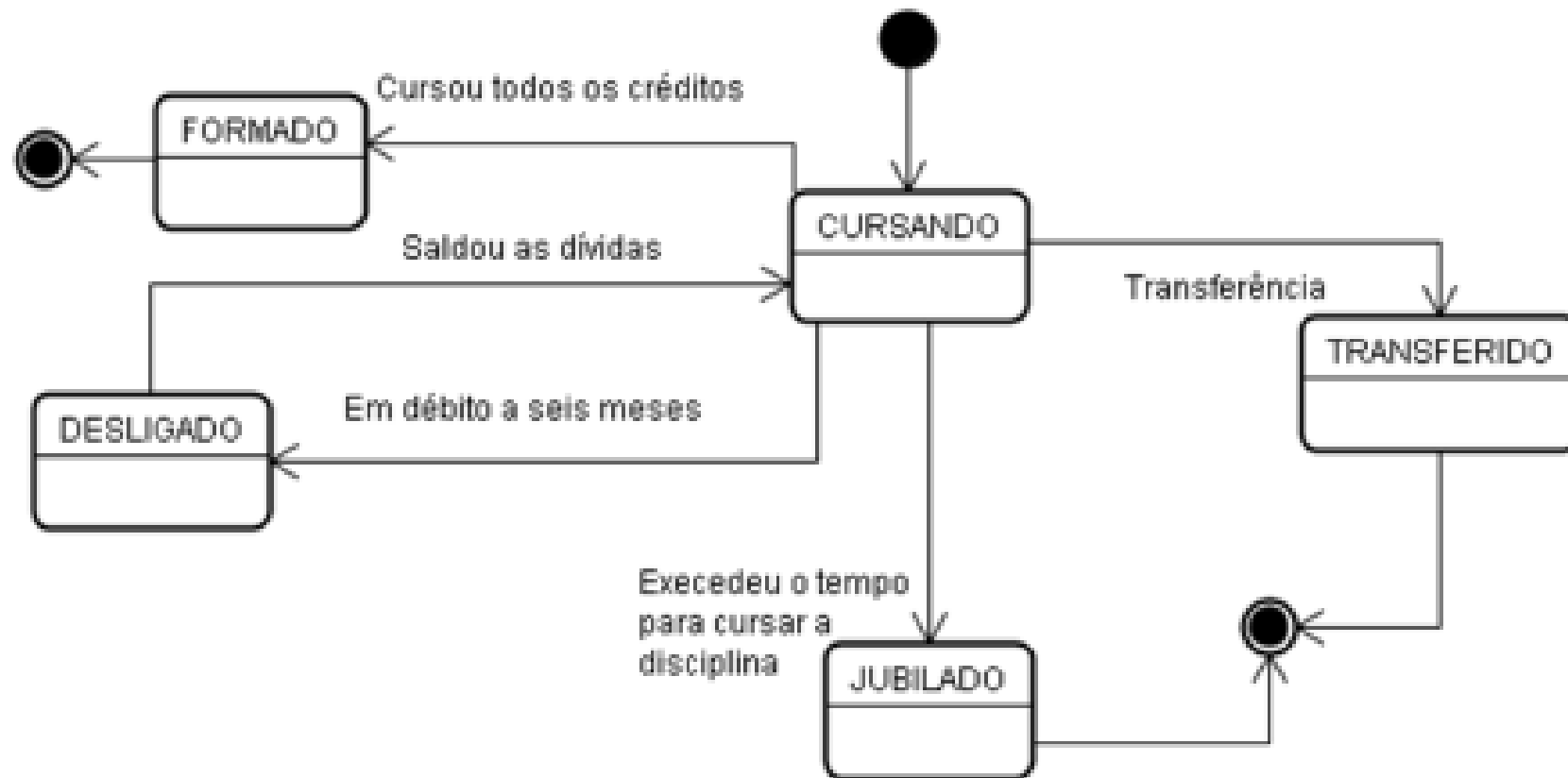
Exemplo Forno





Exercícios

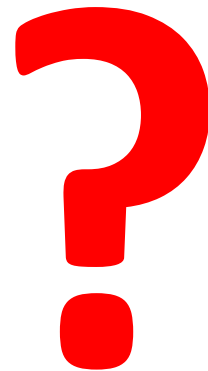
- Analise o diagrama de máquina de estado a seguir





- A** o aluno no estado “Cursando” pode solicitar transferência a qualquer momento para outra universidade, e depois de transferido, só pode retornar a faculdade de origem efetuando outra matrícula.
- B** o aluno no estado “Cursando” pode solicitar transferência a qualquer momento para outra universidade, e depois de transferido, pode retornar a faculdade de origem sem a necessidade de efetuar matrícula.
- C** o aluno no estado “Formado” é o aluno que cumpriu todos os créditos, e que nunca passou pelo estado “Desligado”.
- D** o aluno no estado “Formado” é o aluno que cumpriu todos os créditos, e que nunca passou pelo estado “Transferido”.
- E** o aluno no estado “Jubilado” é o aluno que tem dívidas financeiras com a universidade, e portanto, excedeu o tempo para cursar as disciplinas.

Dúvidas



Referências Bibliográficas

- Google Imagens
- Freepik
- BEZERRA, Eduardo. Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML. Rio de Janeiro: Elsevier. ISBN-13: 978-85-352-2626-3. 2015.
- Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML (3a edição) – <https://eic.cefet-rj.br/papsuml3ed/>
- Slides e materiais disponibilizados no site do livro